Coffee Shop Sales & Peak Hours Analytics

Source : Kaggle Coffee Shop Sales Dataset

Tech : SQL & POWER BI

أولاً: شرح الداتا سيت (Dataset Understanding)

الداتا سيت الخاصة بـ **Maven Roasters Coffee Shop Sales** فيها حوالي **149,116صف**، بتغطي معاملات مبيعات 3 فروع لقهوة في نيويورك خلال 6 أشهر (من يناير إلى يونيو).

الأعمدة الأساسية مقسمة الى :

- ### معلومات المعاملة والوقت:

- **`transaction_id`** : رقم العملية (الفاتورة).

- **`transaction_date` & `transaction_time`** : (تاريخ ووقت العملية) العمودين الأهم لحساب الـ Peak Hours والأيام الأكثر مبيعاً

- **`transaction_qt`** : الكمية المباعة

- ### معلومات الفرع :

- `store_id` & `store_location` : موقع الفرع (Astoria, Lower Manhattan, Hell's Kitchen).

- ### معلومات المنتج والأسعار:

- **`product_id`** : كود المنتج.

- **`unit_price`** : سعر القطعة.

- **`product_category`** : التصنيف الرئيسي (Coffee, Tea, Bakery, Merchandise, etc.).

- **`product_type`** : النوع.(Espresso, Gourmet brewed coffee, etc.)

- **`product_detail`** : التفاصيل والتجهيز.(Large, Regular, Dark Roast, etc.)

ثانياً: الهدف الرئيسي من المشروع(Business Objective)

الهدف مش مجرد عرض أرقام، لكن الإجابة عن أسئلة تجارية حقيقية :

- **ما هي الإيرادات الإجمالية (Total Revenue) وعدد الطلبات (Total Orders) وإجمالي المنتجات المباعة (Total Item Sold)؟**

- **تحديد أوقات الذروة (Peak Hours Analytics)** : ما هي أكثر الساعات ازدحاماً بالمبيعات خلال اليوم؟ (لتجهيز الموظفين والعمالة).

- **تحليل الأيام والموسمية : كيف تتوزع المبيعات عبر أيام الأسبوع (Revenue & Avg Revenue Per Day of Week) لمعرفة أبطأ وأنشط الأيام؟**

- **أداء الفروع والمنتجات :** اي الفروع يحقق أعلى إيرادات ؟ **Total Revenue and Avg Revenue Per Store**

- **ما هي أفضل 5 فئات منتجات مبيعاً من حيث الإيرادات(Top 5 Product Categories by Revenue) ؟**

- **كيف تتوزع الإيرادات عبر فترات اليوم المختلفة (Sales by Day Part: Morning Rush, Afternoon, Evening)؟**

- **متوسط قيمة الطلب(Average Order Value - AOV) :** كم ينفق الزبون في المرة الواحدة؟

ثالثا : خطة توزيع العمل بين الفريق (6 أفراد)

تُقسم المهام إلى 3 مجموعات متكاملة يسلم فيها كل فريق مخرجاته للفريق التالى :

المجموعة الأولى (Data Cleaning & ETL (Power Query & SQL): ALY & HAIDY

تجهيز قاعدة البيانات وتوليد جدول المبيعات وتأكيد أنواع البيانات.(Data Types)

1. إنشاء أعمدة مشتقة للتاريخ والوقت لتسهيل التجميع.
2. استخراج اسم اليوم والساعة وحساب إجمالي الإيرادات لكل معاملة.

- **المخرجات** vw_coffee_sales.sql 2.sql

vw_coffee_sales_cleaned.csv

المجموعة الثانية (SQL Advanced Analytics & Aggregations) : RAGAB & TOQA

1. كتابة استعلامات التجميع (GROUP BY) لحساب أوقات الذروة والمبيعات بالساعة.
2. تحديد أفضل المنتجات مبيعاً وتوزيع المبيعات على الفروع وتقسيم اليوم إلى فترات عمل.(Shifts)
3. مطابقة الأرقام والإيرادات للتأكد من صحتها قبل التحويل لـ.Power BI

- **المخرجات** coffee_sales_cleaned_Analysis.sql Cleaning_and_Analysis +.sql

المجموعة الثالثة (Power BI Modeling, DAX & Dashboard Design) :

OMNYA & HAGER

1. استيراد البيانات وبناء الـ Measures المتقدمة باستخدام DAX.
2. تنسيق Dashboard تفاعلي يتضمن KPIs ، فلاتر (Slicers)

- **المخرجات** Coffee shop sales Dashboard.png Coffee_Shop_Sales_Dashboard.pbix

رابعا : الأكواد المستخدمة في SQL

تجهيز البيانات واستخراج اسم اليوم والساعة (المجموعة1

```
-- 1. -إنشاء قاعدة البيانات
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS coffee_shop_db;
USE coffee_shop_db;
GO
-- ============================================
-- SECTION 1: DATABASE CLEANING & VIEW CREATION
-- ============================================
CREATE OR ALTER VIEW vw_coffee_sales AS
SELECT
    transaction_id,
    transaction_date,
    transaction_time,
    transaction_qty,
    store_id,
    store_location,
    product_id,
    unit_price,
    product_category,
    product_type,
    product_detail,
```

```sql
-- لتسهيل استدعائه لاحقاً من عمود جاهز View حساب إجمالي المبيعات داخل الـ
    (CAST(transaction_qty AS INT) * CAST(unit_price AS FLOAT)) AS total_sales,
    DATENAME(WEEKDAY, transaction_date) AS day_name,
    DATEPART(WEEKDAY, transaction_date) AS day_of_week,
    DATEPART(HOUR, transaction_time) AS sale_hour,
    CASE
        WHEN DATEPART(HOUR, transaction_time) BETWEEN 6 AND 11 THEN 'Morning Rush'
        WHEN DATEPART(HOUR, transaction_time) BETWEEN 12 AND 16 THEN 'Afternoon'
        WHEN DATEPART(HOUR, transaction_time) BETWEEN 17 AND 20 THEN 'Evening'
        ELSE 'Off-Hours'
    END AS day_part
FROM coffee_shop_sales;
GO
```

استعلامات التحليل المطلوبة والإضافية (المجموعة 2)

```
-- SECTION 2: BUSINESS ANALYSIS QUERIES (Group 2)
-- ============================================
-- 1. تحليل أوقات الذروة (Peak Hours) باستخدام عمود total_sales الجاهز
SELECT
sale_hour ,
COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders,
SUM(CAST(transaction_qty AS INT)) AS total_items_sold ,
ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY sale_hour
ORDER BY total_revenue DESC ;
-- 2. المبيعات حسب أيام الأسبوع باستخدام عمود total_sales الجاهز
SELECT
day_name ,
COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders,
ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY day_name, day_of_week
ORDER BY day_of_week ;
```

```sql
-- 3. أعلى 5 منتجات مبيعاً مع إضافة شرط الترتيب الثانوي لعدم التعادل

SELECT TOP 5

product_category ,

product_type ,

SUM(CAST(transaction_qty AS INT)) AS total_quantity_sold ,

ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue

FROM vw_coffee_sales

GROUP BY product_category, product_type

ORDER BY total_quantity_sold DESC, total_revenue DESC ;

-- 4. تحليل أداء الورديات خلال اليوم (Day Part Performance)

SELECT

day_part,

COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders ,

SUM(CAST(transaction_qty AS INT)) AS total_items_sold ,

ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue ,

ROUND(AVG(total_sales), 2) AS avg_transaction_value

FROM vw_coffee_sales

GROUP BY day_part

ORDER BY total_revenue DESC ;
```

```sql
-- 5. مقارنة أداء الفروع المختلفة (Store Location Performance)
SELECT
store_id ,
store_location ,
COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders ,
SUM(CAST(transaction_qty AS INT)) AS total_items_sold ,
ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY store_id, store_location
ORDER BY total_revenue DESC ;
-- ============================================
-- OPTIONAL: OVERALL KPIs (تحسين احترافي لاستخراج إجماليات التقرير)
-- ============================================
SELECT
COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders ,
SUM(CAST(transaction_qty AS INT)) AS total_quantities ,
ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue ,
ROUND(SUM(total_sales) / COUNT(DISTINCT transaction_id), 2) AS
average_order_value
FROM vw_coffee_sales ;
```

أكواد الـDAX Measures (Power BI)

قم بإنشاء جدول جديد باسم `All Measures _` في Power BI وأضف فيه الأكواد التالية:

1. إجمالي الإيرادات(Total Revenue)

```
Total Revenue = SUMX( 'vw_coffee_sales', 'vw_coffee_sales'[transaction_qty] * 'vw_coffee_sales'[unit_price] )
```

2. إجمالي عدد الطلبات/الفواتير(Total Orders)

```
Total Orders = DISTINCTCOUNT('vw_coffee_sales'[transaction_id])
```

3 إجمالي قطع المنتجات المباعة (Total Quantities)

```
Total Quantities = SUM('vw_coffee_sales'[transaction_qty])
```

4 متوسط قيمة الفاتورة الواحدة(Average Order Value - AOV)

```
AOV = DIVIDE([Total Revenue], [Total Orders], 0)
```

5 ساعة الذروة القصوى (Busiest Peak Hour Lable)

```
Peak Hour = VAR HourlySales = ADDCOLUMNS( VALUES('vw_coffee_sales'[sale_hour]), "HourlyRevenue", [Total Revenue] ) VAR MaxSales = TOPN(1, HourlySales, [HourlyRevenue], DESC) RETURN MAXX(MaxSales, 'vw_coffee_sales'[sale_hour]) & ":00"
```

6 متوسط الإيراد اليومي(Avg Revenue Per Day)

```
Avg Revenue Per Day =
AVERAGEX(
   VALUES('vw_coffee_sales_cleaned (2)'[day_name]),
   [Total Revenue]
)
```

7 متوسط الإيراد لكل فرع(Avg Revenue Per Store)

```
Avg Revenue Per Store =
AVERAGEX(
   VALUES('vw_coffee_sales_cleaned (2)'[store_location]),
   [Total Revenue]
)
```

شرح peak hour

```
Peak Hour =
الخطوة 1: بنعمل جدول وهمي في الذاكرة فيه كل الساعات (من 6 لـ 20) وكل ساعة جنبها إجمالي إيرادها --
VAR HourlySales =
    ADDCOLUMNS(
        VALUES('vw_coffee_sales'[sale_hour]),
        "HourlyRevenue", [Total Revenue]
    )

الخطوة 2: بنرتّب الجدول الوهمي ده تنازلياً وناخد أعلى صف واحد بس (أعلى ساعة في الإيراد) --
VAR MaxSales =
    TOPN(1, HourlySales, [HourlyRevenue], DESC)

الخطوة 3: بناخد رقم الساعة دي ونحط جنبها ":00" عشان تتعرض بشكل وقت ممتاز --
RETURN
    MAXX(MaxSales, 'vw_coffee_sales'[sale_hour]) & ":00"
```

طريقة تطبيقه في Power BI عملياً:

1. من القائمة المباشرة ادخلي على **New Measure**.
2. انسخي الكود ده وحطيه زي ما هو واضغطي **Enter**.
3. في صفحة الـDashboard ، اختاري (**Card Visual**الكارت اللي بيعرض رقم واحد.)
4. اسحبي المقياس `Peak Hour`وحطيه جوة الـCard.
5. هيظهرلك فوراً الرقم بالشكل ده.`10:00` :

طريقتين بديليتين للمعرفة والتاكيد :

البديل الأول (في حالة عدم استخدام الكود) :ممكن استبداله بـ **Card Visual**عادي، وتضعي فيه عمود `sale_hour` من الجدول، وتختار من السهم الصغير الخاص بالـ Field خيار **Maximum**، وساعتها هيعرضلك أعلى رقم ساعة عادي.

البديل الثاني) التوضيح عبر الـ Bar Chart المباشر :(في الـ Bar Chart الخاص بـ (المبيعات بالساعة)، أطول عمود هو ساعة الذروة. يمكن الاعتماد على الـ Bar Chart والـ Heatmap

---

توزيع الشارتات وتصميم الـDashboard (Power BI Page Layout)

أولاً: الجزء العلوي(Top Header - KPI Cards)

Card 1 (Total Revenue) : يعرض المقياس `[Total Revenue]`) يظهر إجمالي الإيرادات بالدولار

Card 2 (Total Orders) : يعرض المقياس (`[Total Orders]`إجمالي عدد الفواتير/المعاملات

Card 3 (Total item sold) : يعرض المقياس ([Total item sold]إجمالي عدد items االمباعة

Card 3 (Average Order Value - AOV) : يعرض المقياس (`[AOV]`متوسط قيمة الفاتورة الواحدة

Card 4 (Peak Hour) : يعرض المقياس (`[Peak Hour]`

ثانياً: الفلاتر الجانبية(Slicers) :

- فلتر باسم الفرع.(`store_location`)
- فلتر بتصنيف المنتج.(`product_category`)
- فلتر بالنطاق الزمني / الشهر.(`transaction_date`)
- فلتر فترات اليوم (day part)

ثالثاً: الجزء السفلي (Main Analytical Visuals)

1 مخطط أوقات الذروة(Peak Hours Trend)

- **نوع الرسم البياني Area Chart :أو Line Chart**
- **المحور الأفقي :(X-Axis)** عمود (`sale_hour`الساعات من 6 صباحاً حتى 8 مساءً.(
- **المحور الرأسي:(Y-Axis)**
  - الميجَر الرئيسي `Total Revenue` :
  - الميجَر الثانوي) اختياري `Total Orders` :(Tooltips/و `Total Items Sold`

2. مخطط المبيعات حسب أيام الأسبوع(Sales by Day of Week)

- **نوع الرسم البياني) Clustered Column Chart :**
- **المحور الأفقي :(X-Axis)** عمود (`day_name`أيام الأسبوع مرتبة زمنياً
- **المحور الرأسي:(Y-Axis)**
  - المبجَر الأساسي`Total Revenue` :
  - خط المتوسط) `Avg Revenue Per Day` (Analytics Line): يتم إضافته كـ.(Reference Line

3 مخطط توزيع أداء الورديات(Day Part Performance)

- **نوع الرسم البياني المقترح) Donut Chart :**رسم دائري(
- **القطاعات :(Legend)** عمود `day_part` (Morning Rush, Afternoon, Evening).
- **القيم :(Values)** المبجَر `Total Revenue`.

4 مخطط أعلى 5 منتجات وفئات مبيعاً(Top 5 Product Categories)

- **نوع الرسم البياني المقترح) Horizontal Bar Chart :**
- **المحور الرأسي :(Y-Axis)** عمود `product_category`و `product_type`.
- **المحور الأفقي :(X-Axis)** المبجَر `Total Quantity Sold`أو `Total Revenue`.
- **الفلترة :(Visual Filter)** ضبط الفلتر على **Top 5**حسب الإيراد أو الكمية.

5 مخطط مقارنة أداء الفروع(Store Location Performance)

- **نوع الرسم البياني المقترح Clustered Bar Chart :**
- **الأبعاد :(Y-Axis / Rows)** عمود `store_location` (Astoria, Lower East Side, Hell's Kitchen).
- **القيم:(X-Axis / Values)**
  - المبجَر الأول`Total Revenue` :
  - خط المتوسط(Astoria`Avg Revenue Per Store` :

خامسا : Data-Driven Decision Making & Recommendations

بناءً على النتائج والأرقام المطلوبة من الداشبورد، هذه هي **القرارات الإستراتيجية** التي نرفعها لصاحب الكافيه لزيادة الأرباح وتحسين التشغيل:

1 إدارة العمالة والتشغيل بناءً على ساعة الذروة(`Peak Hour: 10:00 AM`)

- **القرار :** إعادة جدولة شيفتات الموظفين (Staff Scheduling) بحيث تكون الطاقة الاستيعابية للعمالة (Baristas & Cashiers) في أوجها بين الساعة **9:00 AM** و**11:00 AM.**

- **النتيجة المتوقعة :** تقليل زمن انتظار العميل(Wait Time) ، تفادي فقدان الطلبات في فترة الـMorning Rush ، وتحسين تجربة العميل.

2 رفع متوسط قيمة الفاتورة(AOV Upselling Strategy)

- **القرار:** تفعيل استراتيجية Cross-selling عند الكاشير خلال فترة الصباح، مثل تقديم عرض "قهوة + مخبوزات" بسعر مدمج ناعم.
- **النتيجة المتوقعة:** رفع قيمة الـ AOV من مستواها الحالي إلى مستويات أعلى عن طريق تشجيع العميل على إضافة منتج جانبي مع القهوة.

3 إدارة المخزون وتطوير قائمة المنتجات(Top Categories)

- **القرار:** تركيز المخزون اليومي وسلسلة الإمداد على الفئات الأكثر مبيعاً (مثل **Coffee**و **Tea**)، وإعادة النظر في تسعير أو تسويق الفئات الأقل مبيعاً.
- **النتيجة المتوقعة** .

4 موازنة المبيعات في الأيام الضعيفة(Day of Week Optimization)

- **القرار:** إطلاق عروض ترويجية مخصصة (e.g., Happy Hours or Loyalty Points Multiplier) في الأيام التي تشهد انخفاضاً نسبياً في الإيرادات (مثل السبت والأحد حسب الرسم البياني).
- **النتيجة المتوقعة:** توزيع حجم الطلبات بشكل متوازن على مدار الأسبوع وتغطية التكاليف الثابتة للكافيه في الأيام الهادئة.